P O R T F O L I O

# 박인호 | Game Programmer

## NPC 미션 시스템 + 쿼터뷰 디펜스 미니게임 예제

UE 5.8 Environment | **Factory Method · State Machine · Observer · Object Pool · Template Method** Applied

AI Assisted | **Claude Code 활용 개발**

AI-ASSISTED DEVELOPMENT

# AI에게 코드를 맡기는 것이 아니라, 규칙을 세워 AI와 협업합니다.

### ☰ 규칙을 파일로 정의해 매번 같은 기준으로 작업

같은 요구사항을 반복해서 설명하지 않습니다. 공통 Skills 파일은 `CLAUDE.md` import로 세션 시작 시 자동 로드되고, 포트폴리오처럼 특정 작업용 규칙은 그 작업 때만 읽어 토큰을 아낍니다.

### </> 나만의 코딩 스타일 규칙 + 언어별 표준

C++는 Unreal Engine Coding Standard, C#은 Microsoft 규칙을 따르고 그 위에 내 스타일을 적용 — 어떤 언어든 AI가 쓴 코드가 내 코드처럼 읽힙니다.

### ↻ 작업할수록 규칙이 쌓이는 구조

반복되는 지적은 AI가 Skills 파일에 규칙으로 추가하고 항상 보고합니다. 진입점 `CLAUDE.md`는 승인 없이는 수정하지 않습니다.

```
CLAUDE.md                    ← 세션 시작 시 자동 로드
└ ClaudeSkills/
   ├ DefaultSkills.md        ← 작업 · 빌드 · 검증 규칙
   ├ CodingSkills.md         ← 코딩 스타일
   ├ TokenSavingSkills.md    ← 토큰 절약 규칙
   └ PortfolioSkills.md      ← 문서 작업 때만 읽음
```

**"규칙은 한 번 정하고, AI는 매번 지킵니다."**

종류별로 나눈 Skills 파일은 다른 프로젝트에서도 골라 재사용

SAFE AI REFACTORING

# 기존 프로젝트의 코드를 해치지 않도록, 안전장치를 규칙으로 걸었습니다.

✎

### 주석과 의도 보존

AI는 주석을 넣거나 고치지 않습니다. 이름 변경으로 주석이 틀려지는 경우는 사람에게 확인한 뒤에만 함께 수정합니다.

⛓

### 블루프린트 연결 보호

블루프린트는 C++ 변수·함수를 이름으로 기억합니다. 이름을 바꾸면 빌드는 통과해도 에디터에서 값과 노드 연결이 끊어지므로, 블루프린트에 노출된 이름은 AI가 바꾸지 않도록 막았습니다.

?

### 판단은 사람이

규칙끼리 충돌하면 AI가 임의로 처리하지 않고 확인을 요청합니다. 커밋 · 푸시도 요청할 때만 합니다.

THE PROGRAMMER'S ROLE WITH AI

# 프로그래머는 단순히 코드를 작성하는 사람이 아니라, AI와 협업해 개발 생산성을 끌어올리는 사람이어야 합니다.

01 **기준 설계** 규칙 · 안전장치 정의 → 02 **AI 실행** 구현 · 리팩터링 일괄 적용 → 03 **자동 검증** 빌드 · 런타임 테스트 → 04 **리뷰 · 결정** 사람이 최종 판단 → 05 **규칙 축적** 다음 작업에 자동 적용

### 코드만 작성하는 프로그래머

- 모든 파일을 직접 열어 한 줄씩 수정
- 스타일 통일과 반복 검증에 시간 대부분을 소모
- 작업량이 곧 손의 속도에 묶임

### AI와 협업하는 프로그래머

- 기준과 안전장치를 설계하고, 반복 작업은 AI에게 위임
- 절약한 시간을 설계 · 리뷰 · 품질 판단에 집중

## MISSION SYSTEM DESIGN GOALS

### UI와 도메인 로직의 완전한 분리
핵심 연산과 연출의 독립으로 유지보수 비용 절감

### 객체 간 직접 참조 최소화
의존성을 제거하여 예기치 못한 사이드 이펙트 방지

### 상태 기반(State-driven) 설계
미션 라이프사이클의 명확한 관리와 흐름 제어

### 런타임 비용 최소화
오브젝트 풀링으로 Spawn/Destroy 비용과 GC 부담 절감

### 확장성 및 유지보수성 확보
새로운 미션 타입 추가가 용이한 유연한 구조

> **"Simple, Decoupled, Stable"**
>
> *가독성 높은 코드는 비즈니스 로직의 명확성에서 시작됩니다.*

GAMEPLAY LOOP

# 미션 수락은 곧바로 별도의 쿼터뷰 디펜스 미니게임으로 이어집니다.

01
NPC 접촉
→
02
미션 수락 (Agree)
→
03
디펜스 미니게임
(몬스터 웨이브 생존)
→
04
결과 판정
→
05
결과창 & 원위치 복귀

## 생존 성공 (Succeeded)

생존 타이머 만료 → `OnSurvived` 브로드캐스트 → 미션이 `SuccessMission()` 호출

## HP 소진 (Failed)

몬스터 피격으로 HP 0 도달 → `HandlePlayerDefeated()` → 미션이 `FailedMission()` 호출

## 버튼 처리 (Ready)

Agree → `AgreeMission()` → InProgress 진입, 디펜스 미니게임 시작 · Disagree → `DisagreeMission()` → 미션 취소

ARCHITECTURE & COMMUNICATION FLOW

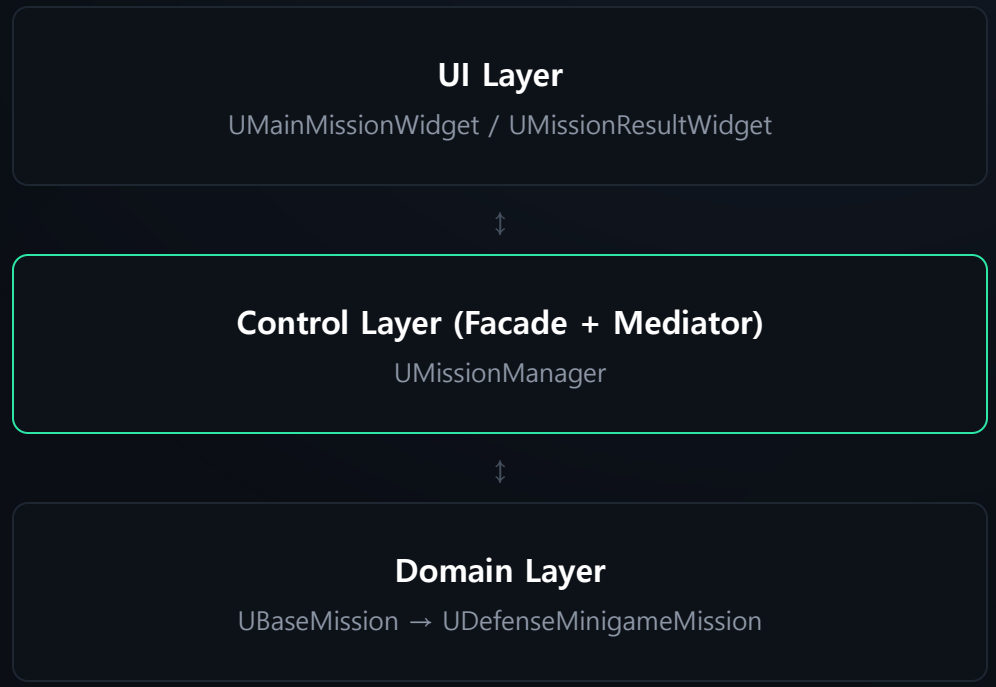
# 3-Layer + Facade/Mediator Structure

Widget과 Mission은 서로를 전혀 모르는 상태로 유지되며, **MissionManager**가 모든 통신을 중재합니다.

**명령 흐름 (Command):** 상위(Widget) → 중재자(MissionManager) → 하위(BaseMission)로의 함수 호출

**이벤트 흐름 (Event):** 하위(BaseMission) 상태 변경 → Delegate Broadcast → 상위(Widget) 갱신

> 디펜스 미니게임(몬스터 스폰 · 생존 타이머)은 MissionManager가 아니라, 미니게임을 사용하는 미션(`UDefenseMinigameMission`) 자신이 소유합니다 — 단일 책임 원칙(SRP)에 따라 "어떤 미션이 미니게임을 쓰는가"는 미션 스스로 결정합니다.



## CORE DESIGN PATTERNS

◆

### Facade / Mediator Pattern

Widget은 버튼 이벤트만 보내고, MissionManager가 받아 어느 미션이 어떻게 처리할지 정합니다.

●

### Observer Pattern

상태 변경 시에만 Delegate로 알려, 매 프레임 상태를 확인하는 비용을 없앴습니다.

★

### Factory Pattern

MissionFactory가 EMissionUnique → 생성 함수 매핑을 관리해, 새 미션은 RegisterMission<T>() 한 줄로 등록합니다. 중복 등록은 에러 로그로 막습니다.

■

### State Machine

Ready→InProgress→Succeeded/Failed 전이를 SetState() 한 곳에서 관리해 흐름을 예측 가능하게 만듭니다.

♻

### Object Pool Pattern

몬스터를 Destroy 대신 Deactivate로 풀에 돌려두고, 다음 스폰 때 꺼내 재사용합니다.

☰

### Template Method Pattern

UBaseMission의 SetState()가 공통 흐름을 고정하고, 각 미션은 OnReady / OnInProgress / OnSucceeded / OnFailed 훅만 오버라이드합니다.

AUTOMATED TEST CYCLE

# 사람이 직접 플레이하지 않아도, 미션 전체 흐름을 자동으로 검증하는 도구입니다.

### 콘솔 명령 한 줄로 전체 사이클 실행

NPC 접근 → 수락 → 디펜스 미니게임 → 결과 확인까지 자동 진행

### 기존 코드는 자동 모드의 존재를 전혀 모름

`MissionManager`가 노출하는 public 함수만 호출 — 실제 게임 로직과 완전히 분리된 구조

```
> ToggleAutoCycleMode
├ Ready  → HandleMissionButtonAction(Left)
├ InProgress (자동 회피 이동)
├ Succeeded → HandleMissionResultConfirmed()
└ 한 사이클 종료 → 자동 OFF
```

# THANK YOU

안정적이고 확장 가능한 코드, 팀의 자산이 되는 개발자가 되겠습니다.
AI와 협업해 개발 생산성을 높이는 개발자가 되겠습니다.


hellop1013@naver.com

https://github.com/inhopark/Portfolio